SI3003 - Inteligencia Artificial

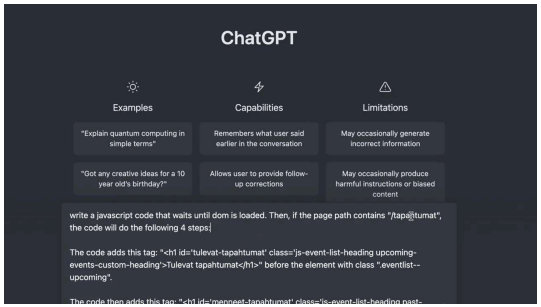
CLASE 0 — CURSO DE IA

Prof. Juan David Martínez Vargas
jdmartinev@eafit.edu.co

EAFIT

UNIVERSIDAD

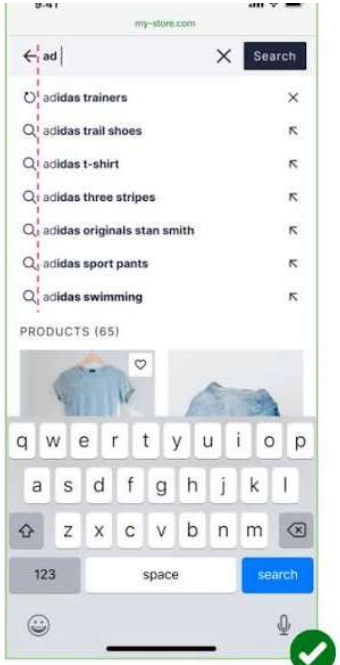
El elefante en el cuarto: ChatGPT



Ver demo completa →

Una idea simple:

Adivinar la siguiente palabra



Algolia UI Kit (Figma)

En la década de 1960, Armstrong ____

En la década de 1960, Armstrong hizo ___

```
En la década de 1960, Armstrong hizo un moonwalk ___
```

```
En la década de 1960, Armstrong hizo un moonwalk en la ___
```

```
En la década de 1960, Armstrong hizo un moonwalk en la superficie
lunar y dijo ___
```

Esto explica por qué los modelos de lenguaje...

- nunca producen la misma respuesta dos veces;
- no pueden contar, calcular ni razonar de forma confiable*;
- inventan cosas y no pueden citar sus fuentes;
- difícilmente corrigen sus propios errores una vez cometidos.

*: al menos no con un transformer plano y una estrategia de decodificación greedy.



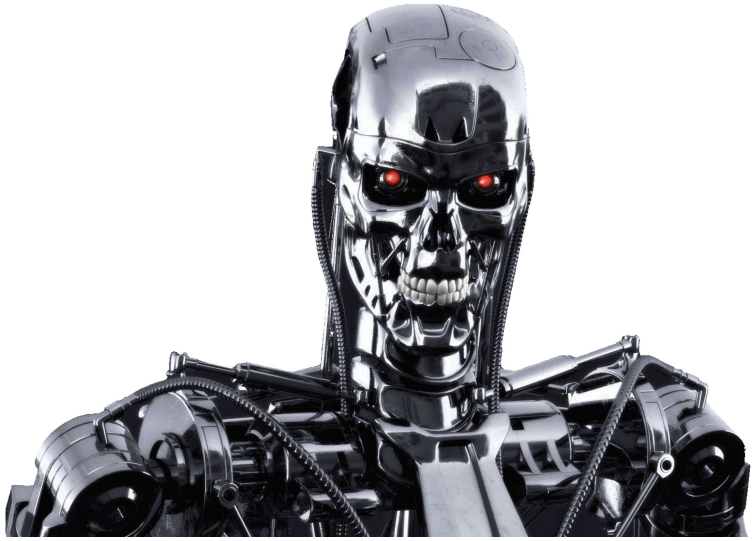
"¿Qué significa predecir bien el siguiente token? Es en realidad [...] una pregunta más profunda de lo que parece. Predecir bien el siguiente token significa entender la realidad subyacente que llevó a generar ese token."

Ilya Sutskever, 2023 — traducido.

EAFIT

UNIVERSIDAD

¿Qué es la Inteligencia Artificial?



"Con la inteligencia artificial estamos invocando al demonio" — Elon Musk, 2014 (traducido).



"Estamos realmente más cerca de una lavadora inteligente que de Terminator" — Fei-Fei Li, directora del Stanford AI Lab, 2017 (traducido).

EAFIT

UNIVERSIDAD

Yann LeCun, 2018



Ver video →

EAFIT
UNIVERSIDAD

Geoffrey Hinton, 2023



Ver video →

EAFIT

UNIVERSIDAD

Yann LeCun, 2023



Ver video →

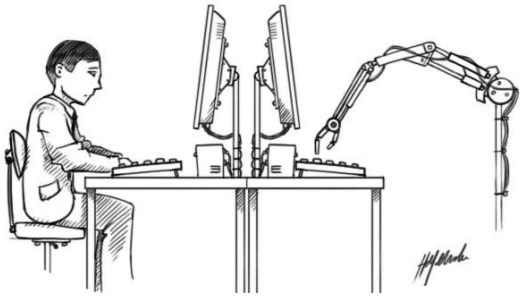
¿Una definición de IA?



"La inteligencia artificial es la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si las hiciera un humano." — Marvin Minsky, 1968 (traducido).

El test de Turing

Una computadora pasa el **test de Turing** (también llamado el "juego de imitación") si un operador humano, tras hacer algunas preguntas por escrito, no puede distinguir si las respuestas vienen de una persona o de una computadora.





¿Pueden pensar las máquinas?

(Alan Turing, 1950)

Un agente no pasaría el test de Turing sin los siguientes **requisitos**:

- procesamiento de lenguaje natural
- representación de conocimiento
- razonamiento automatizado
- aprendizaje automático (machine learning)
- visión por computador (test de Turing total)
- robótica (test de Turing total)

A pesar de proponerse hace casi 75 años, el test de Turing sigue siendo *relevante hoy*.

El test de Turing tiende a enfocarse en *errores propios de humanos*, *trucos lingüísticos*, etc.

Sin embargo, parece más importante estudiar los **principios** que subyacen a la inteligencia que replicar un ejemplar particular.

EAFIT

UNIVERSIDAD



La aeronáutica no se define como el campo de construir máquinas que vuelan tan parecido a las palomas que engañan incluso a otras palomas.

Una definición moderna de IA

"Un 'sistema de IA' es un sistema basado en máquinas que está diseñado para operar con niveles variables de autonomía y que puede exhibir adaptabilidad tras el despliegue, y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere, a partir de la entrada que recibe, cómo generar salidas como predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales." — Ley de IA de la Unión Europea, Artículo 3, 2024 (traducido).

Reglamento (UE) 2024/1689.

EAFIT

UNIVERSIDAD

Breve historia de la IA

1940–1970: primeros años y expectativas

1940–1950

- 1943: McCulloch y Pitts — modelo de circuito booleano del cerebro.
- 1950: "Computing machinery and intelligence" de Turing.

1950–1970

- Años 50: primeros programas de IA — el programa de damas de Samuel, el Logic Theorist de Newell y Simon, el Geometry Engine de Gelernter.
- 1956: reunión de Dartmouth — se adopta el término "Inteligencia Artificial".
- 1958: Rosenblatt inventa el perceptrón.
- 1965: algoritmo completo de razonamiento lógico de Robinson.
- 1966–1974: la IA descubre la complejidad computacional.



El taller de Dartmouth (1956)

"El estudio se basa en la conjetura de que todo aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede, en principio, describirse con tanta precisión que una máquina pueda simularlo." (traducido)

EAFIT

UNIVERSIDAD



Ver video →

1970–1990: enfoques basados en conocimiento

- 1969: la investigación en redes neuronales casi desaparece tras el libro de Minsky y Papert (primer "invierno de la IA").
- 1969–1979: desarrollo temprano de sistemas basados en conocimiento.
- 1980–1988: auge industrial de los sistemas expertos.
- 1988–1993: quiebre de la industria de sistemas expertos (segundo "invierno de la IA").

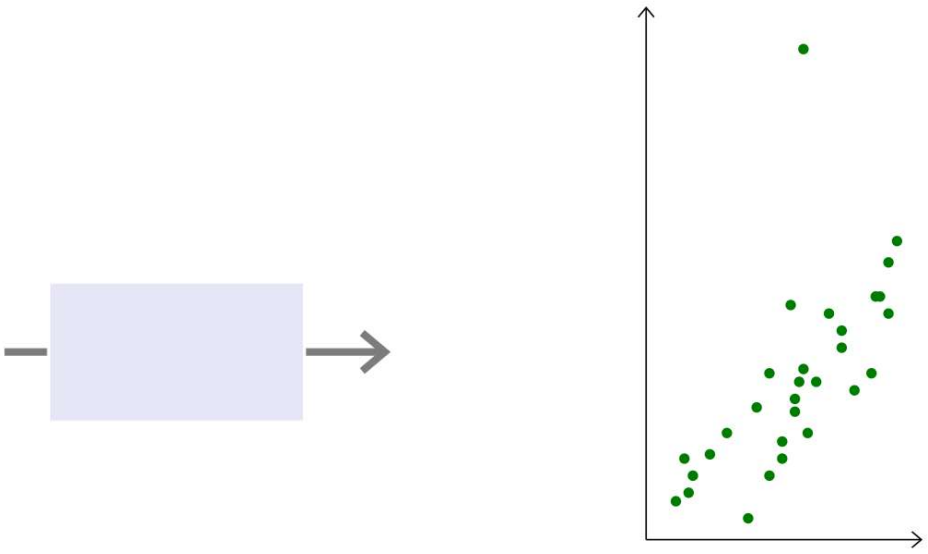
1990–presente: enfoques estadísticos

- 1985–1995: el regreso de las redes neuronales.
- 1988–: resurgimiento de la probabilidad, foco en la incertidumbre.
- 1995–2010: nuevo desvanecimiento de las redes neuronales.
- 2000–: disponibilidad de datasets muy grandes.
- 2010–: hardware rápido y accesible (GPUs).
- 2012–: resurgimiento de las redes neuronales vía deep learning.
- 2017: "Attention is all you need" (transformers).
- 2022: ChatGPT se libera al público.

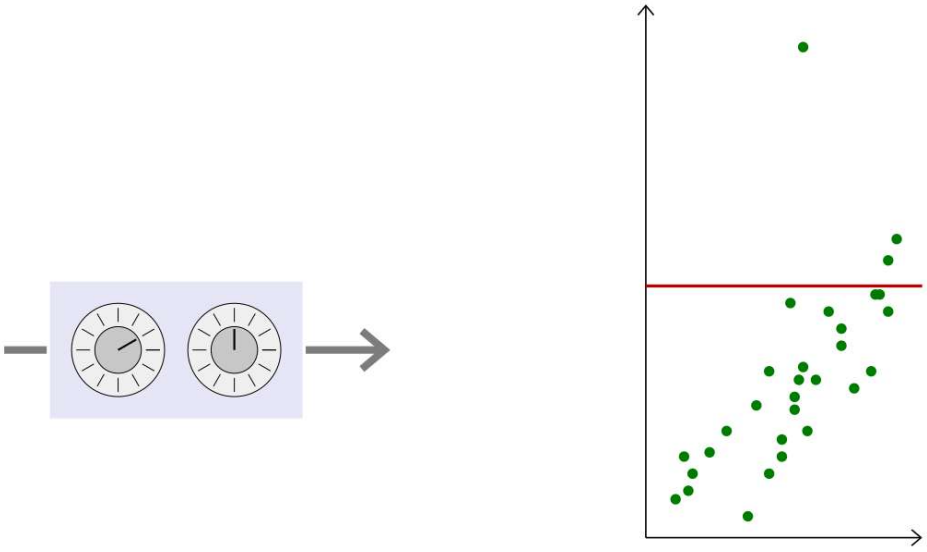
EAFIT

UNIVERSIDAD

La revolución del deep learning



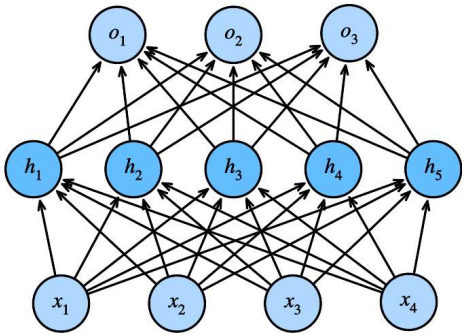
Créditos: François Fleuret, 2023 (adaptado).



Créditos: François Fleuret, 2023 (adaptado).

Deep learning **escala** los enfoques estadísticos y de machine learning:

- usando modelos más grandes (redes neuronales),
- entrenando con datasets más grandes,
- usando más recursos de cómputo.



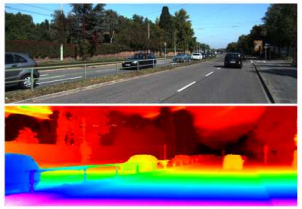




Redes neuronales especializadas alcanzan hoy desempeño sobrehumano en tareas que antes se creían fuera de alcance para una máquina.









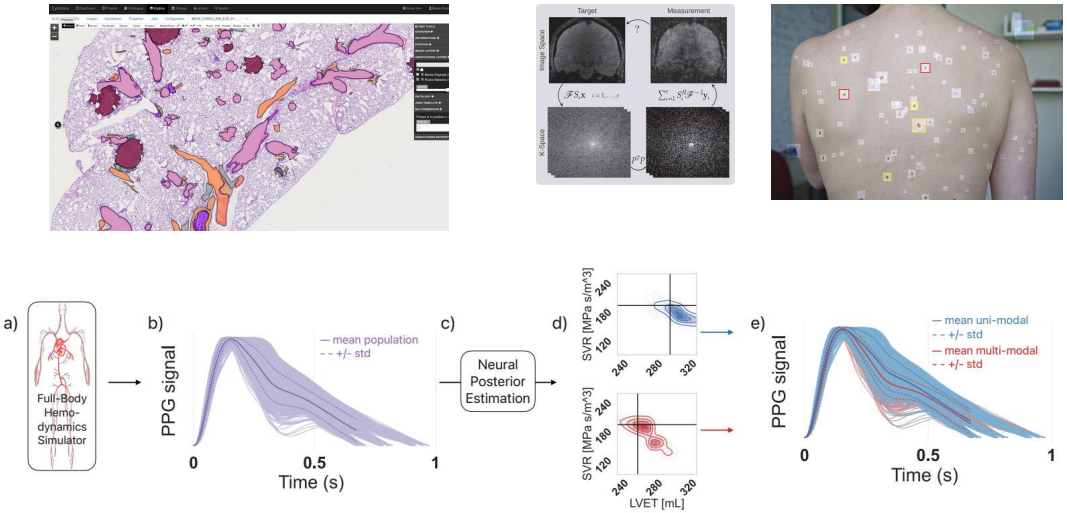


I: Jane went to the hallway.
I: Mary walked to the bathroom.
I: Sandra went to the garden.
I: Daniel went back to the garden.
I: Sandra took the milk there.
Q: Where is the milk?
A: garden

(Arriba) Comprensión de escenas, estimación de pose, razonamiento geométrico.
(Abajo) Planeación, descripción de imágenes, respuesta a preguntas.

Créditos: François Fleuret, 2023 (adaptado).

Las redes neuronales forman **primitivas** transferibles a muchos dominios.



(Arriba) Análisis de laminillas histológicas, reducción de ruido en resonancias, detección de nevus.
(Abajo) Reconstrucción hemodinámica de cuerpo completo a partir de señales PPG.

EAFIT
UNIVERSIDAD

Autos autónomos (Waymo, 2022)



Ver video →

EAFIT

UNIVERSIDAD

Impulsando el futuro de la energía limpia (NVIDIA, 2023)



Ver video →

EAFIT

UNIVERSIDAD

Cómo la IA avanza la medicina (Google, 2018)



Ver video →

Deep learning también puede **resolver problemas que nadie había podido resolver antes** — hacer descubrimientos.

AlphaFold: de una secuencia de aminoácidos a una estructura 3D

nature

Explore content ⌄ About the journal ⌄ Publish with us ⌄

nature › articles › article

Article | Open access | Published: 15 July 2021

Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold

John Jumper ✉, Richard Evans, Alexander Pritzel, Tim Green, Michael Figurnov, Olaf Ronneberger, Kathryn Tunyasuvunakool, Russ Bates, Augustin Žídek, Anna Potapenko, Alex Bridgland, Clemens Meyer, Simon A. A. Kohl, Andrew J. Ballard, Andrew Cowie, Bernardino Romera-Paredes, Stanislav Nikolov, Rishub Jain, Jonas Adler, Trevor Back, Stig Petersen, David Reiman, Ellen Clancy, Michal Zielinski, … Demis Hassabis ✉

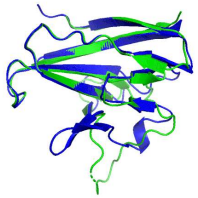
+ Show authors

Nature **596**, 583–589 (2021) | Cite this article

1.42m Accesses | **12k** Citations | **3493** Altmetric | Metrics

Abstract

Proteins are essential to life, and understanding their structure can facilitate a mechanistic understanding of their function. Through an enormous experimental effort[1,2,3,4], the structures of around 100,000 unique proteins have been determined[5], but this represents a small fraction of the billions of known protein sequences[6,7]. Structural coverage is bottlenecked by the months to years of painstaking effort required to determine a single





33 / 52

EAFIT

UNIVERSIDAD

AI for Science (DeepMind, AlphaFold, 2020)



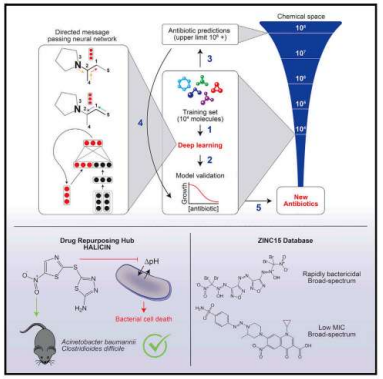
Ver video →

Descubrimiento de fármacos con redes neuronales de grafos

Cell

A Deep Learning Approach to Antibiotic Discovery

Graphical Abstract



Authors

Jonathan M. Stokes, Kevin Yang, Kyle Swanson, ..., Tommi S. Jaakkola, Regina Barzilay, James J. Collins

Correspondence

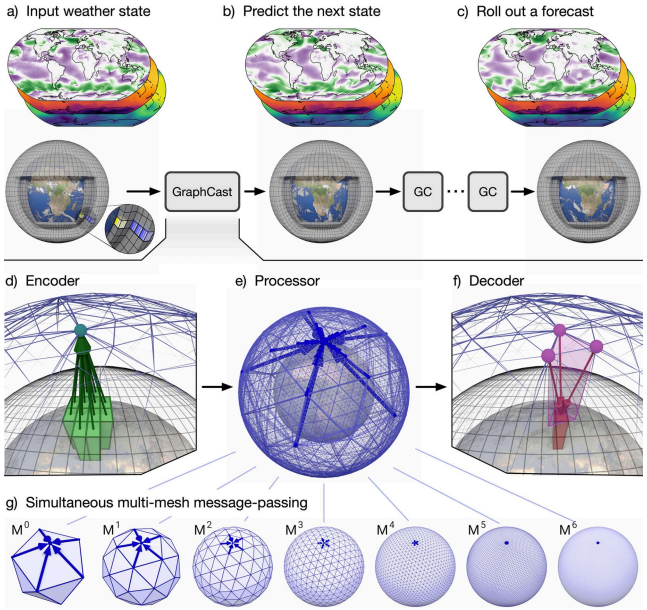
regina@csail.mit.edu (R.B.), jimjc@mit.edu (J.J.C.)

In Brief

A trained deep neural network predicts antibiotic activity in molecules that are structurally different from known antibiotics, among which Halicin exhibits efficacy against broad-spectrum bacterial infections in mice.

35 / 52

GraphCast: pronósticos del clima rápidos y precisos



El breakthrough

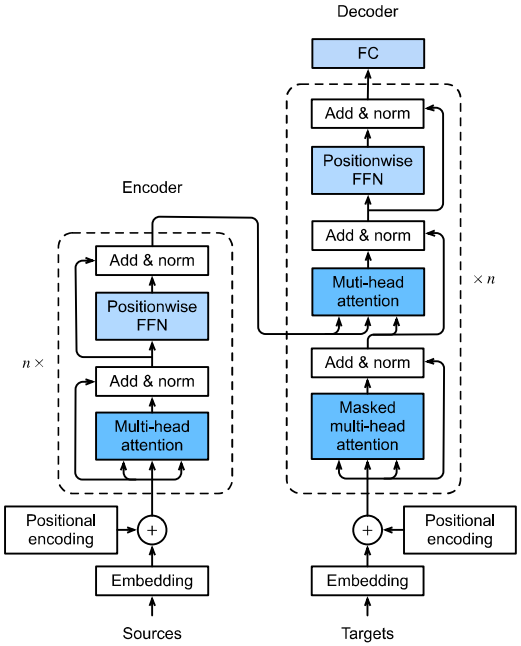
Attention Is All You Need

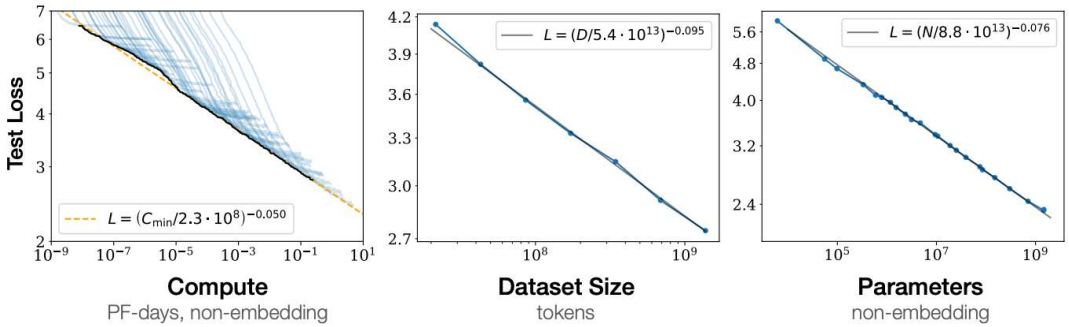
Ashish Vaswani* Google Brain avaswani@google.com
Noam Shazeer* Google Brain noam@google.com
Niki Parmar* Google Research nikip@google.com
Jakob Uszkoreit* Google Research usz@google.com
Llion Jones* Google Research llion@google.com
Aidan N. Gomez* † University of Toronto aidan@cs.toronto.edu
Łukasz Kaiser* Google Brain lukaszkaiser@google.com
Illia Polosukhin* ‡ illia.polosukhin@gmail.com

Abstract

The dominant sequence transduction models are based on complex recurrent or convolutional neural networks that include an encoder and a decoder. The best performing models also connect the encoder and decoder through an attention mechanism. We propose a new simple network architecture, the Transformer, based solely on attention mechanisms, dispensing with recurrence and convolutions entirely. Experiments on two machine translation tasks show these models to be superior in quality while being more parallelizable and requiring significantly less time to train. Our model achieves 28.4 BLEU on the WMT 2014 English-to-German translation task, improving over the existing best results, including ensembles, by over 2 BLEU. On the WMT 2014 English-to-French translation task, our model establishes a new single-model state-of-the-art BLEU score of 41.8 after training for 3.5 days on eight GPUs, a small fraction of the training costs of the best models from the literature. We show that the Transformer generalizes well to other tasks by applying it successfully to English constituency parsing both with large and limited training data.

Vaswani et al., 2017.





Una simplicidad brutal:

- Más datos → mejor modelo.
- Más parámetros → mejor modelo.
- Más cómputo → mejor modelo.

Seguir escalando a modelos, datasets y cómputo aún más gigantes sigue empujando los límites de lo posible, **sin señales de desaceleración**.

EAFIT

UNIVERSIDAD

Asistentes conversacionales de IA (Anthropic, 2024)



Ver video →

EAFIT
UNIVERSIDAD

Asistentes de código (Cursor, 2024)



Ver video →

EAFIT

UNIVERSIDAD

No solo texto: también imágenes y sonido (OpenAI, 2024)



Ver video →

EAFIT

UNIVERSIDAD

¿Y ahora qué?



Lo bueno

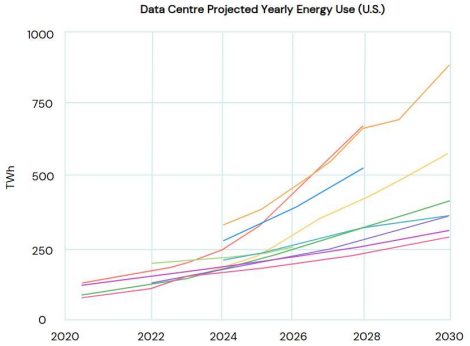
- La IA es una herramienta capaz de automatizar tareas tediosas.
- La IA puede resolver problemas complejos que antes nadie podía resolver.
- La interfaz humano-máquina está cambiando radicalmente: los asistentes conversacionales hacen las herramientas digitales más accesibles.
- El progreso sigue a un ritmo vertiginoso.



Lo malo

- Los modelos de deep learning son difíciles de inspeccionar, depurar y explicar.
- Los sistemas de IA pueden fallar de forma inesperada y catastrófica, a pesar de su aparente precisión.
- La IA genera mucho contenido de baja calidad ("AI slop") que contamina la información y devalúa el trabajo creativo humano.
- Los modelos de deep learning se han vuelto enormes y requieren recursos computacionales significativos, con consecuencias ambientales reales.





Créditos: Bengio et al., 2025 (arXiv:2501.17805).



Lo feo

- Los modelos de IA tienen sesgos y pueden perpetuar discriminación.
- Los usos maliciosos de la IA son cada vez más frecuentes (deepfakes, bots, manipulación, etc).
- En toda la sociedad se está asentando una dependencia de la IA, con riesgos de deshumanización, pérdida de control y pérdida de habilidades cognitivas.



"Los estudiantes que usaron ChatGPT mientras completaban ensayos tipo SAT mostraron los niveles más bajos de actividad cerebral. Además, su escritura se volvió cada vez más formulaica, olvidable y carente de pensamiento original. Con el tiempo, se volvieron más pasivos y desconectados. Muchos no podían recordar lo que habían escrito ni revisar su trabajo sin ayuda de la IA — prueba de que **no estaban aprendiendo de verdad**." (traducido)

EAFIT

UNIVERSIDAD

Estructura del curso

Parte 1 — Fundamentos clásicos (Semanas 1–7)

1. Introducción: qué es la IA, agentes racionales (PEAS)
2. Búsqueda + CSP (compacto)
3. Juegos adversariales (minimax, poda alfa-beta)
4. Procesos de decisión de Markov (MDP)
5. Aprendizaje por refuerzo + Imitation Learning
6. Probabilidad, incertidumbre y redes bayesianas
7. HMMs, ML clásico y cierre de la Parte 1

Semana 8 — Evaluación 1 (examen parcial, Parte 1)

Parte 2 — IA moderna (Semanas 9–14)

1. Redes neuronales: fundamentos (+ intro a CNN/RNN)
2. Transformers y atención
3. LLMs: entrenamiento y prompting
4. RAG y fine-tuning (RLHF → RLVR/GRPO)
5. Agentes modernos con LLMs
6. Seguridad, ética y sociedad de la IA

Semana 15 — Evaluación 2 (examen final, Parte 2) **Semana 16 — Presentaciones finales** del proyecto integrador

Cómo se evalúa

Componente	Peso
Proyectos por tema (P1–P11)	40%
Evaluación 1 (Semana 8)	15%
Evaluación 2 (Semana 15)	15%
Proyecto final integrador	25%
Participación / quizzes cortos	5%

El **proyecto final** combina obligatoriamente al menos una técnica de la Parte 1 (búsqueda/CSP/MDP/RL/imitation learning/Bayes) con al menos una de la Parte 2 (deep learning/transformers/LLM/RAG/agentes).

Nuestra apuesta

Al terminar este curso vas a haber construido agentes autónomos que toman decisiones eficientes en entornos totalmente informados, parcialmente observables y adversariales. Tus agentes van a inferir en entornos inciertos y desconocidos, y vas a optimizar acciones para estructuras de recompensa arbitrarias.

Los modelos y algoritmos de este curso —tanto los clásicos como los modernos— aplican a una variedad enorme de problemas de IA, y sirven como base para seguir profundizando en cualquier área de aplicación que elijas: ingeniería, ciencia, negocios, medicina.

EAFIT
UNIVERSIDAD

Fin de la Clase 0

Próxima clase: Agentes racionales y PEAS